

מדריך למשתמש הקצה במערכת לניטור ואבחון חכם של צמחי בזיליקום.

1. מהי המערכת?

המערכת **TurtleGrow** היא אפליקציית דאשבורד מבוססת ענן לחקלאי/גן המגדל בזיליקום. לאחר התחברות, היא מאחדת במסך אחד:

- **התחברות אישית** — נרשמים או מתחברים; הנתונים והנקודות נשמרים לחשבון שלכם.
- **אבחון חכם** — מעלים תמונה של צמח ומקבלים דוח בריאות מבוסס AI.
- **נתוני חיישנים (IoT)** — קריאה חיה של טמפרטורה, לחות ולחות-קרקע מהשדה.
- **יועץ אגרונום (AI)** — שואלים שאלה על מחלות צמחים ומקבלים תשובת מומחה מבוססת מחקרים אקדמיים.
- **לוח אנליטיקה** — מגמות והיסטוריית חיישנים, כולל קו-מגמה חכם.
- **מרכז משחק (Gamification)** — משימות יומיות, צבירת נקודות וטבלת מובילים.
- **סוכן אוטונומי** — עוזר-רקע שמחליט לבד מתי להשקות.

המערכת פועלת בענן: הנתונים נשמרים אוטומטית, ההמלצות מגיעות בזמן אמת, ומערכת ההשקיה האוטומטית מופעלת כשצריך.

2. המסכים והניווט

הניווט מתבצע דרך **טאבים בראש המסך**. לחיצה על טאב מחליפה מסך ללא טעינה מחדש. בראש המערכת יש גם כפתור **Logout** להתנתקות.

ששת הטאבים, לפי הסדר (משמאל לימין):

 Home ·  AI Diagnosis ·  IoT Sensors ·  Expert Q&A ·  Dashboard ·  Gamification

מסך 0 — בית והתחברות (Onboarding + Login)

מסך הפתיחה. לפני השימוש חובה להזדהות באחת משלוש דרכים:

1. **Register (הרשמה)** — מקלידים שם משתמש וסיסמה ולוחצים Register. נוצר חשבון חדש עם אפס נקודות.
2. **Login (התחברות)** — מזינים שם וסיסמה קיימים כדי להיכנס לחשבון ולשחזר את הנקודות שלכם.
3. **Continue as Guest (אורח)** — כניסה מהירה בלי הרשמה. **שימו לב:** במצב אורח החיפוש והנקודות אינם נשמרים, ומסך המשחק חסום.

מסך 1 — אבחון חכם (AI Diagnosis) 📷

1. לוחצים "Upload Image" ובחרים תמונת צמח.
2. המערכת מזהה תסמינים ויזואליים (מודל ראייה), מושכת נתוני חיישנים חיים, ובונה דוח אגרונום מלא.
3. הדוח כולל: זיהוי מחלה, הערכת עקת-מים, זיהוי מזיקים, והמלצות השקיה/טיפול.
4. משתמש רשום מקבל 20+ נקודות על כל אבחון.
5. שורת Status מעדכנת בכל שלב ("טוען תמונה" ← "מזהה תסמינים" ← "בונה דוח" ← "הושלם" ✓).

מסך 2 — חיישני IoT 📡

1. בוחרים סוג חיישן מהתפריט (לחות 💧 / קרקע 🌱 / טמפ' 🌡️ / כל הנתונים 📦).
2. בוחרים כמה דגימות אחרונות להציג (מחווך 1–50).
3. לוחצים "Fetch Data & Save" — מוצגת טבלה מסודרת עם תאריך וערך + יחידות.
4. אוטומציה: אם לחות הקרקע יורדת מתחת ל-40%, מערכת ההשקיה מופעלת אוטומטית (התראה + וידאו שנסגר לבד).

מסך 3 — יועץ אגרונום (Expert Q&A) 💬

1. כותבים שאלה (לדוגמה: "What causes black spot in sweet basil?").
2. לוחצים "Ask the Expert".
3. מקבלים תשובת מומחה + רשימת מקורות אקדמיים עם קישורים לחיצים שעליהם התשובה מבוססת.

מסך 4 — לוח אנליטיקה (Dashboard) 📊

נטען אוטומטית. מציג כרטיסי "מצב נוכחי" (טמפ'/לחות/קרקע) + שני גרפים: היסטוריית טמפרטורה, וגרף קשר טמפרטורה-מול-לחות עם קו-מגמה חכם.

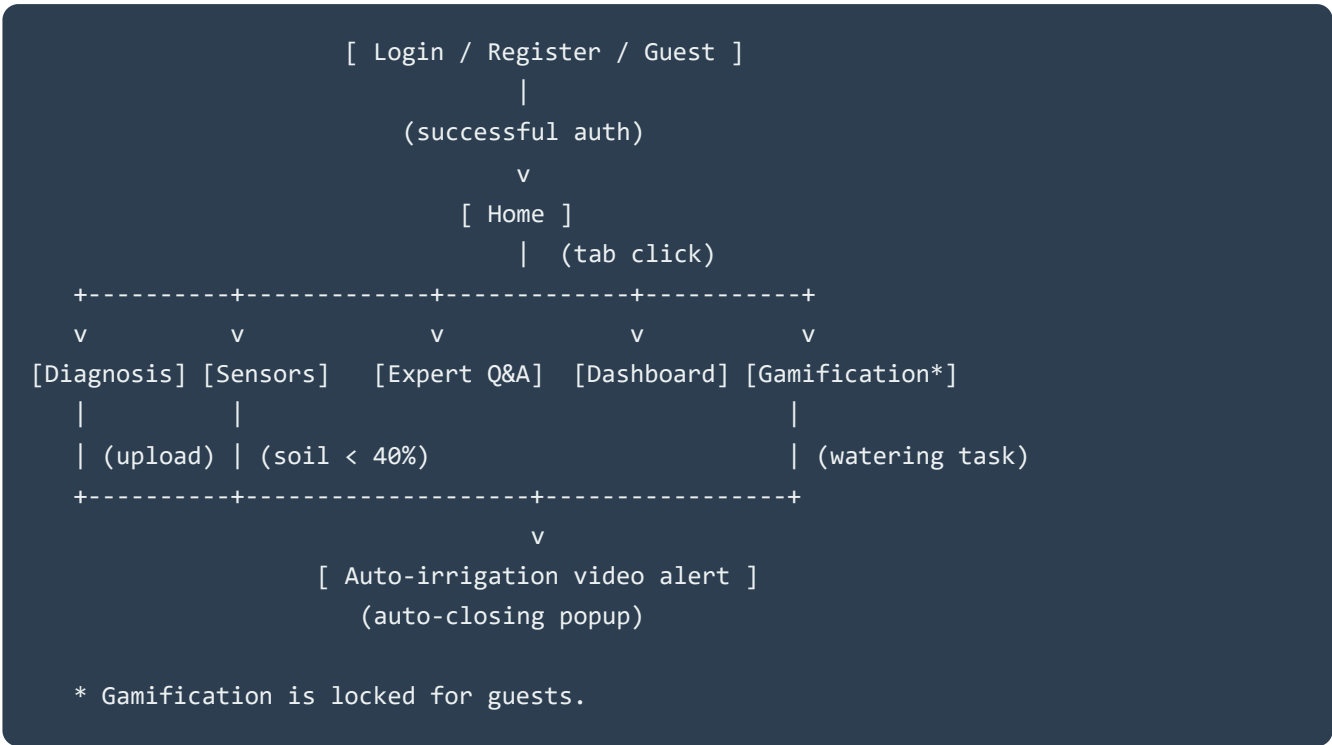
מסך 5 — מרכז משחק (Gamification) 🎮

פתוח למשתמשים רשומים בלבד (אורח רואה מסך נעילה 🚫). מציג ניקוד, רמה (כל 150 נק' = רמה), תג (badge) ולוח מובילים. השלמת משימות יומיות מזכה בנקודות הנשמרות לחשבון. משימת "השקיה" (50 נק') מפעילה גם את וידאו ההשקיה.

הסוכן האוטונומי (Admin) 🤖

בתחתית המסך יש כפתור "Run Agent ⚙️". בלחיצה, הסוכן בודק את מצב השדה ומחליט לבד: אם הקרקע יבשה וגם חם — הוא מפעיל השקיה ומתעד את ההחלטה. אחרת הוא רק מדווח שהכול תקין.

3. מעברים בין מסכים



הסבר התרשים: תחילה מזדהים (התחברות/הרשמה/אורח). לאחר מכן הניווט הוא בין 6 הטאבים. שלושה אירועים מפעילים את התראת ההשקיה (פופ-אפ שנסגר לבד):

- העלאת תמונה במסך האבחון.
 - ירידת לחות הקרקע מתחת ל-40% (במסך החיישנים או ע"י הסוכן).
 - השלמת משימת ההשקיה במסך המשחק.
- המסכים עצמאיים — אפשר לעבור ביניהם בכל סדר. כפתור **Logout** מחזיר תמיד למסך ההתחברות.

4. טעויות אפשריות וכיצד המערכת מטפלת

מצב	מה רואה המשתמש	מה לעשות
שדה משתמש/סיסמה ריק	Please enter both username and  "password"	למלא את שני השדות
שם משתמש תפוס (בהרשמה)	"Username already taken 	לבחור שם אחר או להתחבר
סיסמה שגויה (בהתחברות)	"Incorrect password 	לנסות שוב
שם משתמש לא קיים	Username not found. Please  "register"	להירשם תחילה

מצב	מה רואה המשתמש	מה לעשות
אורח מנסה להיכנס למשחוק	מסך נעילה 🔒	להירשם/להתחבר כדי לפתוח
לא נבחרה תמונה	אין תגובה	ללחוץ Upload ולבחור קובץ
שאלה ריקה (מסך RAG)	"Please type a question ⚠️"	להקליד שאלה
השרת "נרדם" (Render cold- (start	" מעיר את השרת... עד 60 שניות" ⏳	להמתין דקה ולנסות שוב
תם הזמן / אין אינטרנט	"Server timeout / Error ❌"	לבדוק חיבור ולנסות שוב
חיישן ללא נתונים	"no data was found ⚠️"	לבחור חיישן אחר
נתון חיישן לא זמין	מוצג "Unavailable" בדוח	המערכת ממשיכה עם שאר הנתונים

עיקרון מנחה: המשתמש לעולם אינו רואה שגיאות טכניות (stack traces). כל תקלה מתורגמת להודעה ידידותית, והפרטים הטכניים נכתבים ללוג נסתר למפתח בלבד.

5. שקיפות אלגוריתמית 🔍

מחויבות להבהיר למשתמש אילו אלגוריתמים פועלים ואילו נתונים נאספים.

אילו אלגוריתמים פועלים?

- **מודל ראייה (Computer Vision)** — במסך האבחון מצוין במפורש שהזיהוי מתבצע ע"י "Hugging Face Vision model". הדוח מציג שורה נפרדת "Visual ID" עם התוויות המדויקת שהמודל החזיר — כך שהמשתמש יודע מה המכונה "ראתה".
- **מנוע RAG (אחזור + יצירה)** — במסך היועץ מצוין שהתשובה נוצרת ע"י מנוע חיפוש Gemini +. **חשוב מכל:** לצד כל תשובה מוצגת רשימת המקורות האקדמיים (כותרת + קישור DOI לחיץ) שעליהם התשובה התבססה. המשתמש יכול לאמת בעצמו. המודל מונחה במפורש לענות רק לפי המקורות — אם אין תשובה שם, הוא מצהיר על כך.
- **חישוב ניקוד ורמות** — הנוסחה גלויה: כל 150 נקודות = רמה; +20 נק' לאבחון, ומשימות בערכים קבועים (50/30/45). המשתמש מבין בדיוק כיצד נצבר הניקוד.
- **הסוכן האוטונומי** — כל הפעלה מציגה "Trigger Reason" (סיבת ההחלטה) — למשל "קרקע יבשה + חום גבוה". המשתמש תמיד יודע למה השקיה הופעלה, וההחלטה מתועדת ביומן.

אילו נתונים נאספים?

נתון	מאיפה	לאן נשמר
שם משתמש + סיסמה	טופס ההרשמה	Firebase (/users/{שם})
ניקוד והתקדמות	פעולות המשתמש	Firebase (/users/{שם}/points)
שאלות ותשובות	קלט המשתמש (עם שם המשתמש)	Firebase (/rag_search_results)
תמונת הצמח	העלאת המשתמש	מעובדת בזמן אמת, לא נשמרת לצמיתות
קריאות חיישנים	שרת IoT	Firebase (/iot_sensor_data)
החלטות הסוכן	הסוכן האוטונומי	Firebase (/agent_actions)

הבהרות חשובות למשתמש: - **מצב אורח** אינו שומר שום נתון אישי — החיפושים והנקודות נמחקים עם היציאה. - **הסיסמה** נשמרת בבסיס הנתונים כטקסט (מערכת לימודית) — מומלץ לא להשתמש בסיסמה אמיתית/חשובה. - מקורות הידע האקדמיים חשובים דרך קישורי ה-DOI, כך שאין "קופסה שחורה" — כל המלצה ניתנת להתחקות עד למקור המחקרי שלה.